
Especificación de Requerimientos del Software

Proyecto: ConstructING



Seminario de Integración Profesional

Alumno: *del Rio Nicolas*

Carrera: *Ingeniería en Informática*

Plan: (11) Ingeniería en Informática RR N° 280/11

Año: 2026

Docente: *Lic. Christian López Pasarón*

Última versión: 0.8.0



<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.1.0	14/04/2026	Nicolas del Rio	Elaboración inicial de Introducción, definiendo el alcance del sistema y las definiciones, acrónimos y abreviaturas
0.2.0	17/04/2026	Nicolas del Rio	Definición de Requerimientos Funcionales.
0.3.0	20/04/2026	Nicolas del Rio	Redacción de Requerimientos No Funcionales: Atributos de Usabilidad, Confiabilidad y Seguridad.
0.4.0	23/04/2026	Nicolas del Rio	Definición de Restricciones de Diseño y Especificación de Interfaces (Software, Hardware y Comunicaciones).
0.5.0	26/04/2026	Nicolas del Rio	Identificación de Actores y elaboración del Listado Maestro de Casos de Uso (CU-01 al CU-72).
0.6.0	29/04/2026	Nicolas del Rio	Desarrollo de Especificaciones detalladas de Casos de Uso: Módulos de Gestión de Obra y Planificación.
0.7.0	02/05/2026	Nicolas del Rio	Especificación detallada de Casos de Uso Críticos: Evidencia Multimedia, Sincronización Offline y Firmas.
0.8.0	05/05/2026	Nicolas del Rio	Incorporación de Estándares Aplicables y validación de consistencia técnica.

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

Índice de Contenido

Índice de Contenido	3
1 Introducción	5
1.1 Alcance	5
1.2 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	5
2 Requerimientos Funcionales	7
3 Requerimientos No Funcionales	10
3.1 Usabilidad	10
3.2 Confiabilidad	11
3.3 Seguridad	11
3.4 Eficiencia	12
3.5 Mantenimiento y Actualización	12
3.6 Soportabilidad y Operabilidad	13
3.7 Restricción de Diseño	13
3.8 Requerimientos de Documentación en Línea y de Sistemas de Ayuda	13
3.9 Interfaces	14
3.9.1 Interfaces de Usuario	14
3.9.2 Interfaces de Software	14

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

3.9.3 Interfaces de Hardware	15
3.9.4 Interfaces de Comunicaciones	15
3.10 Aspectos Legales	15
3.10.1 Políticas de la Organización	15
3.10.2 Contratos con Otras Organizaciones	15
3.10.3 Propiedad Intelectual	15
3.11 Estándares Aplicables	18
4 Casos de Uso	18
4.1 Actores	18
4.12 Resumen	19
4.3 Diagrama	30
4.4 Especificaciones de Casos de Uso	39
5 Documentos relacionados	39

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

Especificación de Requerimientos del Software

1 Introducción

1.1 Alcance

ConstructING es una aplicación móvil diseñada para facilitar el control técnico y la comunicación en obras de construcción, eliminando la asimetría de información entre profesionales y propietarios. El alcance del sistema comprende el seguimiento de la planificación por etapas, la captura de evidencia visual georreferenciada con marca de tiempo, y la generación de actas de certificación inalterables mediante doble firma en pantalla. Además, incluye el funcionamiento sin conexión, la gestión automatizada de alertas y el mantenimiento de un registro de trazabilidad permanente. Por el contrario, quedan explícitamente fuera del alcance la gestión contable, financiera y presupuestaria, la logística y compra de materiales, el control de presentismo del personal operativo, y cualquier tipo de herramienta de mensajería interna o chat informal.

Al ser una plataforma autocontenida enfocada exclusivamente en la auditoría y la transparencia, ConstructING se concibe como un proyecto independiente, sin proyectos externos asociados ni integraciones con otros sistemas de gestión en esta instancia. Finalmente, las definiciones de este documento afectan de manera directa a la estructuración de los tres roles del sistema (Profesional, Propietario y Administrador), al diseño de las interfaces y a la arquitectura de la base de datos que soportará el flujo de trabajo técnico.

1.2 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- *RBAC (Role - Based Access Control): Modelo de control de acceso basado en roles, que restringe las funciones del sistema según el perfil asignado al usuario(Profesional, Propietario, Administrador).*
- *Offline-First: Estrategia de desarrollo que permite el funcionamiento integral de la aplicación sin conectividad a internet, realizando la persistencia local y sincronizando los datos con el servidor una vez recuperada la señal.*
- *Georreferenciación: Técnica de asignar coordenadas geográficas exactas (latitud y longitud) a las capturas multimedia para validar la correlación entre evidencia y el sitio de obra.*
- *Hito: Tarea o etapa técnica crítica dentro del cronograma de la obra cuya finalización requiere una validación formal y documental.*
- *Certificación Digital: Documento electrónico generado por el sistema que formaliza el cumplimiento de un hito, integrando evidencia visual y las firmas de conformidad de las partes.*
- *Trazabilidad/Audit Log: Registro cronológico e inalterable de todas las operaciones realizadas, diseñado para impedir modificaciones retroactivas y garantizar la integridad de la información técnica.*

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

- *MVP (Minimum Viable Product): Producto Mínimo Viable, referido a la versión inicial del software que incluye las funcionalidades esenciales para cumplir con el ciclo de auditoría técnica.*
- *MMO (Maestro Mayor de Obra): Profesional de la construcción con facultades legales para la dirección y ejecución de obras civiles y reformas*
- *Firma Electrónica / Biométrica: Trazo digitalizado sobre la pantalla táctil del dispositivo. Según la Ley 25.506, expresa la conformidad del usuario, diferenciándose legalmente de la "Firma Digital" (que requiere certificado de un ente licenciado).*
- *Acta de Conformidad: Documento técnico y legal inalterable en formato PDF generado por el sistema al certificar un hito, que consolida la evidencia validada y las firmas electrónicas de las partes.*
- *DataStamp (Marca de Agua Inalterable): Sobreimpresión visual y permanente de los metadatos de captura (fecha, hora, latitud y longitud) directamente sobre los píxeles del archivo multimedia original.*
- *Ruta Crítica (CPM - Critical Path Method): Secuencia ininterrumpida de hitos dependientes entre sí que no poseen margen de holgura temporal y determinan la fecha mínima de finalización del proyecto.*
- *Holgura: Margen de tiempo máximo que una tarea o hito puede demorarse sin impactar ni posponer la fecha de entrega final de la obra.*
- *SRS (Software Requirements Specification): Documento estandarizado (basado en normas como IEEE-830) que especifica formalmente los requerimientos, alcance y comportamiento esperado del software.*
- *UML (Unified Modeling Language): Lenguaje estándar de modelado visual utilizado para diseñar, documentar y especificar la arquitectura y los flujos de interacción del sistema.*
- *DER (Diagrama Entidad-Relación): Modelo conceptual que representa la estructura lógica, las tablas y los vínculos de la base de datos (cuyo diseño completo se referencia en el archivo "modeloRelacionalConstructING.xlsx").*
- *SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit): Función criptográfica unidireccional empleada para calcular una huella digital matemática única e irrepetible para cada evidencia y acta, garantizando su inalterabilidad.*
- *BaaS (Backend as a Service): Modelo de infraestructura en la nube (ej. Supabase) que provee y gestiona servicios core del backend mediante SDKs nativos, como la base de datos, la autenticación de usuarios y el Cloud Storage.*
- *ASP (Application Service Provider): Modelo de provisión donde la lógica del software y sus datos se hospedan y operan de manera centralizada en servidores externos, accediendo a ellos vía internet.*
- *WT (JSON Web Token): Estándar de la industria utilizado para la transmisión segura de información entre el cliente y el servidor, empleado en el sistema para mantener la sesión persistente del usuario en el dispositivo móvil.*

Especificación de Requerimientos del Software	
ConstructING	Versión: 0.8.0

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Protocolo de red utilizado para la transferencia y despacho automatizado de correos electrónicos transaccionales (como recuperación de claves o notificaciones de avance).
- **Checksum:** Valor criptográfico o suma de comprobación calculada a partir de un archivo, utilizado para verificar que la evidencia multimedia no haya sufrido corrupciones o pérdidas de paquetes durante la sincronización a la nube.
- **Soft-Delete (Borrado Lógico):** Técnica de base de datos donde un registro (usuario u obra) se marca como "inactivo" o "archivado" en lugar de ser eliminado físicamente, garantizando la integridad del historial y el Audit Log.
- **Payload:** Conjunto de datos útiles que se transmiten en una petición entre la aplicación móvil y el servidor (por ejemplo, el paquete JSON con los datos de un nuevo hito a persistir).
- **Grafo de Dependencias:** Estructura de datos lógica que representa los hitos de la obra como nodos y sus dependencias como vectores, utilizada por el algoritmo del sistema para calcular dinámicamente la Ruta Crítica.

2 Requerimientos Funcionales

Nombre del Requerimiento:	Gestión de proyectos de obras en construcción
Identificación del requerimiento:	RF_01
El sistema debe permitir al usuario profesional responsable crear, editar, y visualizar obras. Cada obra debe de contener datos básicos: nombre, ubicación, fecha de inicio y vinculación al usuario del propietario que es dueño de la obra.	
La prioridad es: Alta	

Nombre del Requerimiento:	Registro de Hitos de Auditoría
Identificación del requerimiento:	RF_02
El Profesional podrá dar de alta a "Hitos" o estados de avance dentro de las obras a su cargo. Cada hito debe permitir una descripción técnica detallada, y el estado actual del mismo.	
La prioridad es: Alta	

Nombre del Requerimiento:	Captura de Evidencia Multimedia
---------------------------	---------------------------------

Especificación de Requerimientos del Software	
ConstructING	Versión: 0.8.0

Identificación del requerimiento:	RF_03
El sistema debe permitir adjuntar fotos y videos cortos directamente desde la cámara del dispositivo correspondientes a un hito específico. La aplicación debe impedir la carga de archivos de la galería para garantizar que la foto fue tomada en el sitio de obra correspondiente al momento del peritaje.	
La prioridad es: Alta	

Nombre del Requerimiento:	Georreferenciación automática
Identificación del requerimiento:	RF_04
Al momento de capturar evidencia correspondiente a un hito, el sistema debe automáticamente captar las coordenadas GPS(Latitud y Longitud). Estos datos se adjuntan de forma invisible al registro, para validar la ubicación física de la auditoría.	
La prioridad es: Media Alta	

Nombre del Requerimiento:	Certificación con Firma Digital
Identificación del requerimiento:	RF_05
El Sistema debe permitir la firma manuscrita sobre la pantalla del dispositivo para cerrar un acta de conformidad al finalizar una etapa crítica de la obra. Debe soportar la firma tanto del profesional responsable como del propietario, vinculando el trazo al hito auditado.	
La prioridad es: Alta	

Nombre del Requerimiento:	Sincronización Offline-First
Identificación del requerimiento:	RF_06

Especificación de Requerimientos del Software	
ConstructING	Versión: 0.8.0

El sistema debe permitir realizar todas las operaciones de carga de datos y multimedia sin conexión a internet. Los datos se almacenarán localmente y se sincronizará con el servidor automáticamente, una vez se detecte una conexión estable.

La prioridad es: Alta

Nombre del Requerimiento:	Visualizacion de Avance para Propietarios
Identificación del requerimiento:	RF_07
El sistema debe proveer una vista simplificada (formato linea de tiempo vertical) para el usuario tipo Propietario, donde este pueda visualizar cronológicamente los hitos certificados, las fotos de evidencia y los comentarios técnicos realizados por parte del Profesional Responsable.	
La prioridad es: Media	

Nombre del Requerimiento:	Consulta de Registro de Auditoría (Audit log)
Identificación del requerimiento:	RF_08
El sistema debe permitir consultar un log histórico e inalterable de cada obra. Este reporte detalla quien realizó cada cambio, en que fecha/hora exacta y desde que ubicación, asegurando la transparencia total del proceso	
La prioridad es: Media Alta	

Nombre del Requerimiento:	Autenticación y Control de Acceso (RBAC)
Identificación del requerimiento:	RF_09
El sistema permitirá el ingreso mediante credenciales únicas, validando el perfil para restringir funciones: el Admin posee acceso total para gestión y supervisión; el Profesional está habilitado para crear obras, cargar evidencias y realizar firmas técnicas de certificación; y el Propietario cuenta con acceso de solo lectura para visualizar avances y permiso específico para firmar las actas correspondientes.	

Especificación de Requerimientos del Software	
ConstructING	Versión: 0.8.0

La prioridad es: Alta

Nombre del Requerimiento:	Gestión de notificaciones de avance
Identificación del requerimiento:	RF_10
El sistema debe automatizar el envío de alertas (push o vía correo) para informar al propietario cuando el profesional cierre un hito o suba una nueva evidencia, manteniendo la comunicación fluida y en tiempo real entre las partes interesadas	
La prioridad es: Media Baja	

3 Requerimientos No Funcionales

3.1 Usabilidad

- RNF_U_01: Curva de Aprendizaje Reducida. El sistema debe de ser lo suficientemente intuitivo para que un profesional o propietario pueda realizar sus tareas básicas (visualizar avance o capturar evidencia) con una capacitación previa no mayor a 15 minutos. Esto es vital para evitar el rechazo de la herramienta por falta de tiempo en el sitio de obra.
- RNF_U_02: Eficiencia en la carga de datos. El registro de una evidencia multimedia georreferenciada (foto/video) y su asociación a un hito no debe de requerir más de 3 interacciones (clics/taps) desde la pantalla principal, optimizando los tiempos operativos del profesional.
- RNF_U_03: Interfaz de alta visibilidad. El diseño de la interfaz móvil debe contemplar altos contrastes y tipografías legibles (mínimo 14px) asegurando la operatividad bajo condiciones de luz solar directa comunes en entornos abiertos de construcción.
- RNF_U_04: Feedback de Sincronización. La aplicación debe informar claramente al usuario, mediante indicadores visuales, el estado de la información (si esta guardada localmente o si ya ha sido sincronizada con el servidor), reduciendo la incertidumbre en entornos offline-first.
- RNF_U_05: Prevención de errores en firma. El módulo de firma digital en pantalla debe incluir una función de “limpiar” y “reintentar” inmediata, permitiendo al usuario corregir el trazo manual antes de la certificación final inalterable.

Especificación de Requerimientos del Software	
ConstructING	Versión: 0.8.0

3.2 Confiabilidad

- *RNF_C_01: Disponibilidad del Servicio.* El backend del sistema debe garantizar una disponibilidad técnica (Uptime) del 99,5% en horario laboral (07:00 a 19:00hs), asegurando que los propietarios puedan consultar los avances y los profesionales sincronizar sus datos durante la jornada de obra.
- *RNF_C_02: Integridad y Persistencia Local.* Ante un cierre inesperado de la aplicación, o una descarga de batería, el sistema debe garantizar que no exista pérdida de datos de la evidencia recolectada mediante el guardado automático en la base de datos local (SQLite/Room) antes de cualquier intento de transmisión.
- *RNF_C_03: Tasa de error en sincronización.* El proceso de sincronización offline-to-cloud debe tener una tasa de fallo de integridad de datos del 0%. Se deben implementar mecanismos de suma de comprobación (checksum) para asegurar que los archivos multimedia lleguen al servidor exactamente igual a como fueron capturados en el dispositivo.
- *RNF_C_04: Robustez ante fallos de red.* El sistema debe ser capaz de reintentar de forma inteligente la subida de archivos pesados (videos de evidencia) tras microcortes de señal, retomando la carga desde el último fragmento exitoso sin duplicar el consumo de datos.
- *RNF_C_05: Consistencia de la Firma Digital.* El sistema debe asegurar que una vez que un acta es firmada por ambas partes, el documento y sus metadatos asociados queden bloqueados contra cualquier modificación, garantizando un registro inalterable para auditorías futuras.

3.3 Seguridad

- *RNF_S_01: Autenticación de Usuarios.* El acceso al sistema será estrictamente controlado mediante credenciales de usuario (correo electrónico) y contraseña. Se implementarán políticas de complejidad de contraseñas para prevenir accesos no autorizados.
- *RNF_S_02: Control de acceso basado en roles (RBAC).* El sistema debe segmentar las funcionalidades según el perfil de usuario: Profesional, Propietario o Administrador. El perfil de Administrador tendrá acceso exclusivo a las funciones de gestión de cuentas y mantenimiento global, mientras que los usuarios Profesionales y Propietarios tendrán restringido el acceso a estas herramientas administrativas.
- *RNF-S-03: Registro de Auditoría (Audit Log).* El sistema debe mantener un registro cronológico e inalterable (Audit Log) de todas las operaciones críticas, tales como la creación de hitos, la carga de evidencia multimedia y la firma de actas. Este registro es la base de la trazabilidad permanente y debe impedir cualquier intento de modificación o borrado de la información técnica una vez que ha sido validada.
- *RNF_S_04: Protección de datos multimedia.* Toda la evidencia capturada incluirá metadatos de georreferenciación y marca de tiempo encriptados, asegurando que la información de ubicación y momento de la captura no pueda ser manipulada externamente.
- *RNF-S-05: Seguridad en la Transmisión.* Toda comunicación entre la aplicación móvil y el servidor central deberá realizarse bajo protocolos seguros (HTTPS/TLS), garantizando que los datos de las obras y los certificados digitales no sean interceptados durante la sincronización.

Especificación de Requerimientos del Software	
ConstructING	Versión: 0.8.0

3.4 Eficiencia

- *RNF_E_01: Tiempo de Respuesta de la Interfaz (Local).* Dado que el sistema es offline-first, el tiempo de respuesta para transacciones locales (creación de un hito, guardado de una observación o captura de foto) no debe superar los 300 ms, garantizando una percepción de fluidez inmediata para el usuario en campo.
- *RNF_E_02: Latencia de Sincronización de Metadatos.* Las transacciones de datos livianos (texto, estados y firmas) deben sincronizarse con el servidor en un tiempo promedio menor a 2 segundos bajo condiciones de red 4G/LTE, permitiendo que el Propietario visualice actualizaciones de estado casi en tiempo real.
- *RNF_E_03: Capacidad del Sistema (MVP).* En su etapa inicial, la infraestructura debe ser capaz de soportar hasta 50 usuarios concurrentes y procesar un volumen de 1000 transacciones de auditoría diarias sin degradación del servicio.
- *RNF_E_04: Rendimiento del Procesamiento de Multimedia.* El sistema debe permitir la subida asincrónica de archivos multimedia en segundo plano. El rendimiento esperado es la capacidad de procesar y persistir en la nube al menos 5 archivos de evidencia (fotos/videos) en paralelo por usuario, optimizando el uso del ancho de banda disponible.
- *RNF_E_05: Modo de Operación Degradado.* En caso de pérdida total de conectividad o falla en el servicio central, el sistema entrará automáticamente en Modo de Operación Local (Offline). En este estado, todas las funcionalidades de auditoría (captura de evidencia, registro de hitos y firmas) permanecerán plenamente operativas en el dispositivo móvil. Las transacciones se encolan de forma segura y se sincronizan de manera transparente una vez que se restablezca el servicio o la señal.
- *RNF-E-06: Restricción de Tamaño y Duración Multimedia.* Para garantizar la agilidad en la sincronización y optimizar el almacenamiento, el sistema limitará la captura de videos de evidencia a un máximo de 15 MB de peso o 30 segundos de duración por hito. La aplicación móvil debe realizar esta validación de forma local, informando al usuario antes de iniciar la carga si el archivo excede los parámetros permitidos.

3.5 Mantenimiento y Actualización

- *RNF_M_01: Capacidad de Mantenimiento y Evolución.* El software se diseñará bajo una arquitectura modular, permitiendo realizar cambios o correcciones en el tiempo sin comprometer la estabilidad global.
- *RNF_M_02: Entrega de Versiones a Bajo Costo.* El sistema utilizará tiendas oficiales para garantizar un bajo costo de distribución y mínimos tiempos de descarga mediante actualizaciones incrementales.
- *RNF_M_03: Descarga Automática de Parches.* La aplicación permitirá la descarga automática de parches de seguridad para asegurar que el equipo del usuario final opere siempre sobre la versión más estable.
- *RNF_M_04: Persistencia con Metadatos para Transformación.* Los esquemas de datos incluirán metadatos de versión para permitir la transformación segura de la información existente durante las actualizaciones.

Especificación de Requerimientos del Software	
ConstructING	Versión: 0.8.0

3.6 Soportabilidad y Operabilidad

- *RNF_SO_01: Operatividad centralizada. El sistema se operará como un proveedor de servicios basado en la nube, centralizando la lógica y los datos en un servidor remoto. Esto posee como objetivo facilitar la administración única del ecosistema.*
- *RNF_SO_02: Soportabilidad mediante Diagnóstico Remoto. Para proveer un soporte eficiente y de bajo costo, la aplicación generará registros técnicos (logs) de errores que podrán ser consultados por el desarrollador. Esto permite identificar fallos de sincronización o de la app de forma rápida y remota.*
- *RNF_SO_03: Entorno de Operación y Compatibilidad. Software debe ser operable y soportable en dispositivos con sistema operativo Android (8.0 o superior).*

3.7 Restricción de Diseño

- *RNF_D_01: Lenguaje y Framework Móvil. El desarrollo de la aplicación se realizará utilizando el framework Flutter (lenguaje Dart). Esta elección es una restricción de diseño que busca optimizar la creación de una interfaz de alta fidelidad y garantizar un manejo eficiente de la base de datos local y el sistema de archivos para la evidencia multimedia.*
- *RNF_D_02: Arquitectura de Software. El sistema debe ser construido bajo el patrón de Arquitectura Limpia (Clean Architecture). El diseño debe separar estrictamente la interfaz de usuario, los casos de uso (lógica de negocio) y las fuentes de datos, facilitando el mantenimiento y el cumplimiento de los requerimientos de mantenimiento definidos anteriormente.*
- *RNF_D_03: Gestión de Base de Datos. Para la persistencia de datos local (modo offline), se restringe el diseño al uso de SQLite. Para el servidor central, se utilizará un motor PostgreSQL, asegurando que se respete íntegramente el Modelo Entidad-Relación (DER) diseñado para la trazabilidad de la obra.*
- *RNF_D_04: Entorno de Backend. El backend del sistema se desarrollará sobre un entorno Node.js, utilizando servicios de infraestructura como código para facilitar el despliegue rápido y económico en proveedores de nube (como Supabase o Firebase para la gestión de datos y autenticación).*
- *RNF_D_05: Herramientas de Prototipado y Modelado. El diseño visual de las interfaces debe ser realizado exclusivamente en Figma, y toda la documentación de procesos técnicos debe seguir el estándar UML, asegurando la coherencia académica requerida por la cátedra.*
- *RNF_D_06: Control de Versiones. Es obligatorio el uso de Git como sistema de control de versiones, manteniendo el código en un repositorio remoto (GitHub o GitLab) para garantizar la seguridad y el historial de cambios durante las dos fases del proyecto.*

3.8 Requerimientos de Documentación en Línea y de Sistemas de Ayuda

- *RNF_DOC_01: Diseño de Interfaz Intuitiva. El sistema se diseñará siguiendo patrones de navegación estándar de Android (Material Design), de modo que las acciones principales*

Especificación de Requerimientos del Software	
ConstructING	Versión: 0.8.0

(crear hito, sacar foto, firmar) sean evidentes para el usuario sin necesidad de una guía de inicio o manuales complejos.

- RNF_DOC_02: Ayuda Contextual (Tooltips). Se incluirán breves etiquetas informativas o íconos de ayuda en funciones específicas que podrían generar dudas, como el estado de la georreferenciación, permitiendo al usuario entender la herramienta mientras la usa.
- RNF_DOC_03: Soporte vía Redes Sociales (Instagram) . La aplicación contará con un acceso directo a la red social oficial del proyecto. Este canal funcionará como centro de ayuda dinámico donde los usuarios podrán visualizar tutoriales rápidos, novedades del sistema y realizar consultas directas al equipo de soporte.
- RNF_DOC_04: Mensajes de Error y Ayuda sobre Avisos. El sistema proporcionará avisos claros ante fallos operativos (ej. falta de conectividad). Estos mensajes indicarán al usuario que el sistema sigue operativo en modo offline y que la integridad de sus datos está garantizada hasta la próxima sincronización.

3.9 Interfaces

3.9.1 Interfaces de Usuario

Las Interfaces de usuario se encuentran adjuntadas en el documento “SIP 2026 - P02 - ERS ANEXO UI - DEL RIO Nicolas” adjuntado en el cuadro del ítem 5.

3.9.2 Interfaces de Software

El sistema interactúa con los siguientes componentes lógicos y servicios externos de software para delegar responsabilidades que están fuera del alcance del desarrollo core:

- IS_01 - API de Mapas y Geocodificación (Ej. Google Maps / Mapbox): Interfaz utilizada mediante SDK para la geocodificación (convertir las direcciones físicas ingresadas por el usuario en coordenadas matemáticas) y el renderizado visual de mapas en el detalle de las obras.
- IS_02 - Backend as a Service (BaaS): Conexión vía SDK nativo (Ej. Supabase/Firebase) para la delegación de la autenticación de usuarios, el almacenamiento de la base de datos relacional (PostgreSQL) y el alojamiento de los archivos binarios (Cloud Storage).
- IS_03 - Interfaz con el Sistema Operativo (OS): Comunicación mediante Platform Channels de Flutter con el sistema Android nativo para acceder al sistema de archivos local (guardado temporal de caché SQLite) y al almacenamiento seguro (Keystore) para resguardar los tokens de sesión.
- IS_04 - Servicio SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Interfaz para el despacho automatizado de correos electrónicos transaccionales (bienvenidas, recuperación de claves y alertas de retraso) a los Propietarios y Profesionales.

Especificación de Requerimientos del Software	
ConstructING	Versión: 0.8.0

3.9.3 Interfaces de Hardware

No aplica para este proyecto.

3.9.4 Interfaces de Comunicaciones

No aplica para este proyecto.

3.10 Aspectos Legales

3.10.1 Políticas de la Organización

SI. El producto satisface las políticas de privacidad y seguridad de la siguiente manera:

- *Protección de Datos Personales:* El sistema se alinea con los lineamientos de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina). Esto se logra mediante el cifrado de las credenciales de acceso y la restricción estricta de visualización de datos de obra solo a los usuarios vinculados (Profesional y Propietario).
- *Consentimiento de Uso de Hardware:* La aplicación solicita permisos explícitos al usuario para el uso de la cámara y el sensor GPS. Estos datos se utilizan únicamente con fines de auditoría técnica y no son compartidos con terceros con fines comerciales.
- *Integridad de la Firma Digital:* Para garantizar la seguridad jurídica del sistema, la firma capturada se vincula de forma inalterable al registro del hito. El sistema asegura que los datos no puedan ser modificados una vez certificados, cumpliendo con la política de "evidencia fehaciente".
- *Seguridad de las Comunicaciones:* Se satisfacen las políticas de seguridad informática mediante el uso obligatorio de protocolos HTTPS/SSL para toda transferencia de datos entre la aplicación móvil y el servidor (Supabase/AWS).

3.10.2 Contratos con Otras Organizaciones

No. Todo el código fuente y la lógica de negocio de ConstructING son de autoría propia y no han sido producidos por terceros bajo contrato. El sistema utiliza frameworks de código abierto y servicios de infraestructura en la nube (Google Maps, Supabase, AWS) bajo sus términos de uso estándar, los cuales no comprometen la propiedad intelectual del software desarrollado ni generan obligaciones contractuales adicionales para esta entrega.

3.10.3 Propiedad Intelectual

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

<i>Componente</i>	<i>Dueño</i>	<i>Licencia</i>	<i>Estado</i>	<i>Comentarios</i>
<i>Nombre y Logotipo del Producto (ConstructING)</i>	<i>Nicolas Sebastián del Rio</i>	<i>Marca Registrada</i>	<i>Registro pendiente</i>	<i>Se debe utilizar "(TM)" temporalmente hasta la obtención formal del registro ante el INPI.</i>
<i>Código Fuente y Lógica de Negocio</i>	<i>Nicolas Sebastián del Rio</i>	<i>Copyright Privado</i>	<i>En conformidad</i>	<i>Protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. El sistema no es de código abierto (Open Source).</i>
<i>Framework de Desarrollo Móvil (Flutter & Dart)</i>	<i>Google LLC</i>	<i>BSD 3-Clause License</i>	<i>En conformidad</i>	<i>Licencia permisiva de uso libre, gratuito y comercial.</i>
<i>Motor de Base de Datos Local (SQLite)</i>	<i>SQLite Consortium</i>	<i>Dominio Público</i>	<i>En conformidad</i>	<i>Utilizado para la caché de evidencia en modo offline. No requiere pago de regalías.</i>
<i>Base de Datos en la Nube (PostgreSQL / Supabase)</i>	<i>PostgreSQL Global Development Group / Supabase Inc.</i>	<i>PostgreSQL License / Apache 2.0</i>	<i>En conformidad</i>	<i>Uso permitido comercialmente. Se abona la cuota estándar de servicio SaaS según el volumen de transacciones de la plataforma.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>				
			<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>
<i>API de Mapas y Geocodificación (Google Maps SDK)</i>	<i>Google LLC</i>	<i>Comercial (Google Cloud Terms)</i>	<i>En conformidad</i>	<i>Requiere inyección de API Key propietaria. El servicio está sujeto a cuotas de facturación por consumo en la nube.</i>
<i>Iconografía y Tipografías (Material Icons / Google Fonts)</i>	<i>Múltiples autores (Google)</i>	<i>Apache 2.0 / SIL Open Font License</i>	<i>En conformidad</i>	<i>Cumplimiento total para uso en software comercial sin atribución obligatoria en la interfaz (UI).</i>
<i>Librerías Criptográficas (Algoritmo SHA-256)</i>	<i>OS del Proyecto (Comunidad Dart/Flutter)</i>	<i>BSD / MIT</i>	<i>En conformidad</i>	<i>Paquetes de software libre utilizados para el hashing inalterable de los certificados digitales.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

3.11 Estándares Aplicables

El desarrollo, la documentación y el diseño del sistema ConstructING se rigen estrictamente por los siguientes estándares y normativas:

- *ISO/IEC 25010 (Modelo de Calidad de Software):* Estándar utilizado para evaluar la calidad del producto final, centrando el diseño en atributos críticos para el éxito del proyecto: usabilidad, rendimiento y seguridad de la aplicación móvil.
- *ISO/IEC 27001 (Seguridad de la Información):* Marco de referencia aplicado para la gestión de la inalterabilidad de los datos. Se especifica el uso del algoritmo de encriptación unidireccional SHA-256 para el hashing de la evidencia multimedia y los documentos PDF, garantizando que el reporte no sea manipulado post-certificación.
- *Ley de Firma Digital N° 25.506 (República Argentina):* Marco legal que fundamenta el diseño del Módulo de Certificación. Se busca que el vínculo entre la firma biométrica en pantalla y el acta PDF inalterable cumpla con los principios de autoría e integridad necesarios para acercarse a la validez de un documento electrónico legal.
- *Material Design 3 (Google):* Estándar rector para el prototipado visual en Figma. Asegura que la aplicación mantenga coherencia visual, predictibilidad en la navegación y accesibilidad técnica (como tamaños de áreas táctiles y contrastes) esenciales para el uso en entornos de obra.
- *ISO 9241 (Ergonomía de la interacción persona-sistema):* Normativa aplicada para garantizar diálogos efectivos entre el profesional y el sistema, optimizando la eficiencia en la carga de datos bajo condiciones de campo (por ejemplo, mediante el RNF_U_02 que limita las interacciones para registrar evidencia).
- *OWASP Mobile Top 10:* Directrices de seguridad adoptadas para mitigar vulnerabilidades críticas en el ecosistema móvil, enfocándose en la gestión segura de sesiones y el cifrado de datos tanto en tránsito como en reposo (caché local SQLite).

4 Casos de Uso

4.1 Actores

Actor	Descripción
Profesional Responsable	Usuario con competencias técnicas (Ingeniero, Arquitecto o MMO) encargado de la carga de la planificación, el registro de avances mediante evidencia multimedia y la certificación técnica

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

Actor	Descripción
	<i>de los hitos. Es el responsable legal de la veracidad de la información técnica volcada.</i>
<i>Propietario</i>	<i>Usuario final o inversor que posee acceso de lectura y validación. Su rol principal es monitorear el progreso, visualizar evidencias y otorgar la conformidad final mediante firma digital en las actas de certificación para reducir la asimetría de información.</i>
<i>Administrador</i>	<i>Perfil técnico encargado de la gestión operativa de la plataforma. Sus funciones incluyen el alta/baja de usuarios, la gestión de roles, el mantenimiento de la infraestructura de datos y la supervisión de los logs de auditoría para garantizar la integridad del sistema.</i>

4.12 Resumen

<i>ID</i>	<i>Nombre del Caso de Uso</i>	<i>Descripción del Caso de Uso</i>
<i>CU-01</i>	<i>Iniciar Sesión</i>	<i>Permite a los usuarios acceder al ecosistema con sus credenciales de manera segura.</i>
<i>CU-02</i>	<i>Validar Credenciales</i>	<i>Verifica la identidad del usuario y su rol contra la base de datos central.</i>
<i>CU-03</i>	<i>Recuperar Contraseña</i>	<i>Envía instrucciones automatizadas para restablecer el acceso a la cuenta.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>		
<i>ConstructING</i>		<i>Versión: 0.8.0</i>

<i>CU -0 4</i>	<i>Cerrar Sesión</i>	<i>Finaliza de forma segura la sesión activa del usuario en el dispositivo.</i>
<i>CU -0 5</i>	<i>Gestionar Sesión Persistente</i>	<i>Mantiene el acceso activo del usuario en el dispositivo mediante tokens seguros.</i>
<i>CU -0 6</i>	<i>Crear perfil de usuario</i>	<i>Registra un nuevo actor en el sistema (Profesional o Propietario).</i>
<i>CU -07</i>	<i>Modificar datos de usuario</i>	<i>Actualiza la información personal o profesional de una cuenta existente.</i>
<i>CU -0 8</i>	<i>Dar de baja / Inhabilitar usuario</i>	<i>Suspende temporal o permanentemente el acceso de un perfil al ecosistema.</i>
<i>CU -0 9</i>	<i>Consultar listado general de usuarios</i>	<i>Muestra el registro general de perfiles activos e inactivos al administrador.</i>
<i>CU -10</i>	<i>Validar unicidad de identidad</i>	<i>Impide la creación de perfiles duplicados validando correo y documento.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

<i>CU -11</i>	<i>Encriptar credenciales de acceso</i>	<i>Protege las contraseñas aplicando algoritmos de hashing antes de persistirlas.</i>
<i>CU -12</i>	<i>Enviar correo de bienvenida automática</i>	<i>Notifica al nuevo usuario sus credenciales iniciales de acceso vía email.</i>
<i>CU -13</i>	<i>Crear Nueva Obra</i>	<i>Registra los datos maestros de un nuevo proyecto inmobiliario o reforma.</i>
<i>CU -14</i>	<i>Vincular Propietario a Obra</i>	<i>Asocia un perfil de cliente al proyecto para habilitar su visualización.</i>
<i>CU -15</i>	<i>Establecer Ubicación Geográfica de la obra</i>	<i>Fija las coordenadas GPS base del proyecto para validaciones periciales futuras.</i>
<i>CU -16</i>	<i>Validar Datos Obligatorios de obra</i>	<i>Garantiza que la información crítica del proyecto no contenga campos nulos.</i>
<i>CU -17</i>	<i>Modificar Información de Obra</i>	<i>Edita datos administrativos de un proyecto que se encuentra en curso.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

<i>CU -18</i>	<i>Consultar Obras Asignadas</i>	<i>Despliega el listado de obras vinculadas al rol del usuario actual.</i>
<i>CU -19</i>	<i>Visualizar Ficha Técnica de Obra</i>	<i>Muestra la metadata y el detalle completo de un proyecto específico.</i>
<i>CU -20</i>	<i>Actualizar Estado del Proyecto</i>	<i>Cambia la fase global de la obra (Ej. "En Planificación", "En Ejecución").</i>
<i>CU -21</i>	<i>Archivar Obra</i>	<i>Cierra el proyecto y lo marca como finalizado inalterable en el sistema.</i>
<i>CU -22</i>	<i>Generar Código de Invitación</i>	<i>Crea un enlace para que propietarios no registrados se unan a su obra.</i>
<i>CU -23</i>	<i>Crear Hito de Obra</i>	<i>Define una nueva etapa constructiva a auditar, indicando fechas estimadas.</i>
<i>CU -24</i>	<i>Establecer Dependencias</i>	<i>Vincula un hito con sus predecesores obligatorios para controlar el flujo.</i>
<i>CU -25</i>	<i>Modificar Detalle de Hito</i>	<i>Actualiza la descripción técnica o la duración de una etapa no iniciada.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

<i>CU -26</i>	<i>Actualizar Estado de Hito</i>	<i>Registra el avance de la etapa cambiando su estado hacia su finalización.</i>
<i>CU -27</i>	<i>Eliminar Hito</i>	<i>Borra una etapa del cronograma siempre que no posea progreso registrado.</i>
<i>CU -28</i>	<i>Validar Progresión de Estado</i>	<i>Impide iniciar o cerrar hitos si sus dependencias previas no están completas.</i>
<i>CU -29</i>	<i>Calcular Ruta Crítica</i>	<i>Analiza el grafo de dependencias para identificar tareas sin holgura de tiempo.</i>
<i>CU -3 0</i>	<i>Recalcular Duración Total del proyecto</i>	<i>Ajusta la fecha final del proyecto automáticamente ante retrasos críticos.</i>
<i>CU -31</i>	<i>Inicializar Interfaz de Captura</i>	<i>Abre la cámara nativa del dispositivo dentro del ecosistema de la app.</i>
<i>CU -32</i>	<i>Capturar Fotografía de Avance</i>	<i>Toma una imagen de alta resolución como prueba técnica del progreso.</i>
<i>CU -33</i>	<i>Grabar video corto de evidencia</i>	<i>Registra evidencia audiovisual breve del estado de los materiales o la estructura.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

<i>CU -34</i>	<i>Obtener Ubicación Automática</i>	<i>Lee las coordenadas del sensor GPS exactamente en el instante de la captura.</i>
<i>CU -35</i>	<i>Validar Cercanía al punto de Obra</i>	<i>Comprueba mediante algoritmos que la captura ocurrió en el terreno oficial.</i>
<i>CU -36</i>	<i>Estampar Marca de agua Inalterable</i>	<i>Incrusta las coordenadas, fecha y hora de forma visual sobre la multimedia.</i>
<i>CU -37</i>	<i>Bloquear Acceso a Galería</i>	<i>Desactiva la subida de archivos externos para garantizar la captura en vivo.</i>
<i>CU -38</i>	<i>Validar Límite de tamaño y duración</i>	<i>Controla que el video no exceda las cuotas máximas de peso y duración.</i>
<i>CU -39</i>	<i>Redactar observación técnica</i>	<i>Permite al profesional añadir comentarios descriptivos al registro visual.</i>
<i>CU -4 0</i>	<i>Visualizar Mapa de Relevamiento</i>	<i>Muestra los puntos exactos sobre un plano donde se tomó la evidencia.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

<i>CU -41</i>	<i>Descartar evidencia no guardada</i>	<i>Elimina la prueba actual antes de ser confirmada, permitiendo reintentar.</i>
<i>CU -42</i>	<i>Almacenar Datos en Caché Local</i>	<i>Guarda en la base de datos interna la evidencia generada sin conectividad.</i>
<i>CU -43</i>	<i>Monitorear Estado de Conectividad</i>	<i>Verifica de forma asíncrona la disponibilidad y calidad de la red móvil o WiFi.</i>
<i>CU -4 4</i>	<i>Iniciar Proceso de Sincronización a la Nube</i>	<i>Envía los datos locales encolados hacia el servidor central al detectar red.</i>
<i>CU -45</i>	<i>Validar Integridad de Archivos Sincronizados</i>	<i>Coteja el checksum del archivo para asegurar que no se corrompió al subir.</i>
<i>CU -46</i>	<i>Reanudar Carga Interrumpida</i>	<i>Retoma la transferencia de videos pesados desde el último byte exitoso.</i>
<i>CU -47</i>	<i>Resolver Conflictos Temporales de Datos</i>	<i>Gestiona discrepancias técnicas entre versiones locales y remotas del hito.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

<i>CU -48</i>	<i>Consultar Estado de Sincronización</i>	<i>Muestra visualmente al usuario si su trabajo está respaldado o pendiente.</i>
<i>CU -49</i>	<i>Forzar Sincronización Manual</i>	<i>Gatilla el envío inmediato de datos locales a demanda del profesional.</i>
<i>CU -50</i>	<i>Solicitar Certificación de Hito</i>	<i>El profesional solicita el cierre formal de la etapa al completar la evidencia.</i>
<i>CU -51</i>	<i>Visualizar resumen de evidencias a certificar</i>	<i>Despliega todas las fotos y reportes vinculados al hito previo a firmar.</i>
<i>CU -52</i>	<i>Registrar Firma Manuscrita en pantalla</i>	<i>Captura el trazo táctil en pantalla representando la conformidad de las partes.</i>
<i>CU -53</i>	<i>Limpiar / Reintentar Trazo de Firma</i>	<i>Borra el lienzo táctil para permitir una corrección antes del guardado final.</i>
<i>CU -54</i>	<i>Descargar Acta de Conformidad</i>	<i>Exporta y guarda el documento final certificado en formato PDF.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

<i>CU -55</i>	<i>Capturar Metadatos de Trazo</i>	<i>Almacena velocidad y presión de la firma para sumar validez probatoria.</i>
<i>CU -56</i>	<i>Generar Documento PDF</i>	<i>Renderiza el acta técnica fusionando datos del proyecto, imágenes y firmas.</i>
<i>CU -57</i>	<i>Bloquear Registros Editables</i>	<i>Congela inalterablemente el hito y su evidencia tras la doble firma.</i>
<i>CU -58</i>	<i>Calcular Hash SHA-256</i>	<i>Genera una huella matemática única para resguardar fotos y videos.</i>
<i>CU -59</i>	<i>Generar Hash de Acta PDF</i>	<i>Crea el identificador criptográfico inmutable para el certificado final.</i>
<i>CU -6 0</i>	<i>Registrar Evento de Auditoría</i>	<i>Guarda de forma transparente qué actor hizo qué acción, a qué hora y dónde.</i>
<i>CU -61</i>	<i>Verificar Integridad Documental</i>	<i>Compara los hashes para auditar si un PDF o foto sufrió adulteraciones.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

<i>CU -62</i>	<i>Disparar Alerta por Discrepancia de Integridad</i>	<i>Avisa al sistema si se detecta que un archivo firmado fue modificado.</i>
<i>CU -63</i>	<i>Consultar Reporte de Auditoría</i>	<i>Muestra el registro histórico detallado de todas las transacciones de una obra.</i>
<i>CU -64</i>	<i>Visualizar Línea de Tiempo</i>	<i>Presenta el estado de la obra en una vista cronológica interactiva.</i>
<i>CU -65</i>	<i>Acceder a Detalle Técnico</i>	<i>Amplía la información de una etapa para mostrar todas sus pruebas adjuntas.</i>
<i>CU -66</i>	<i>Consultar Dashboard de Obras</i>	<i>Exhibe estadísticas y métricas del estado global de múltiples proyectos.</i>
<i>CU -67</i>	<i>Generar Notificación de Avance</i>	<i>Informa al propietario automáticamente al cargarse nueva evidencia técnica.</i>
<i>CU -68</i>	<i>Notificar Solicitud de Firma</i>	<i>Comunica a las partes que existe un acta de certificación pendiente de cierre.</i>
<i>CU -69</i>	<i>Enviar Alerta de Retraso</i>	<i>Avisa al profesional sobre un desvío en los plazos de tareas críticas.</i>

<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

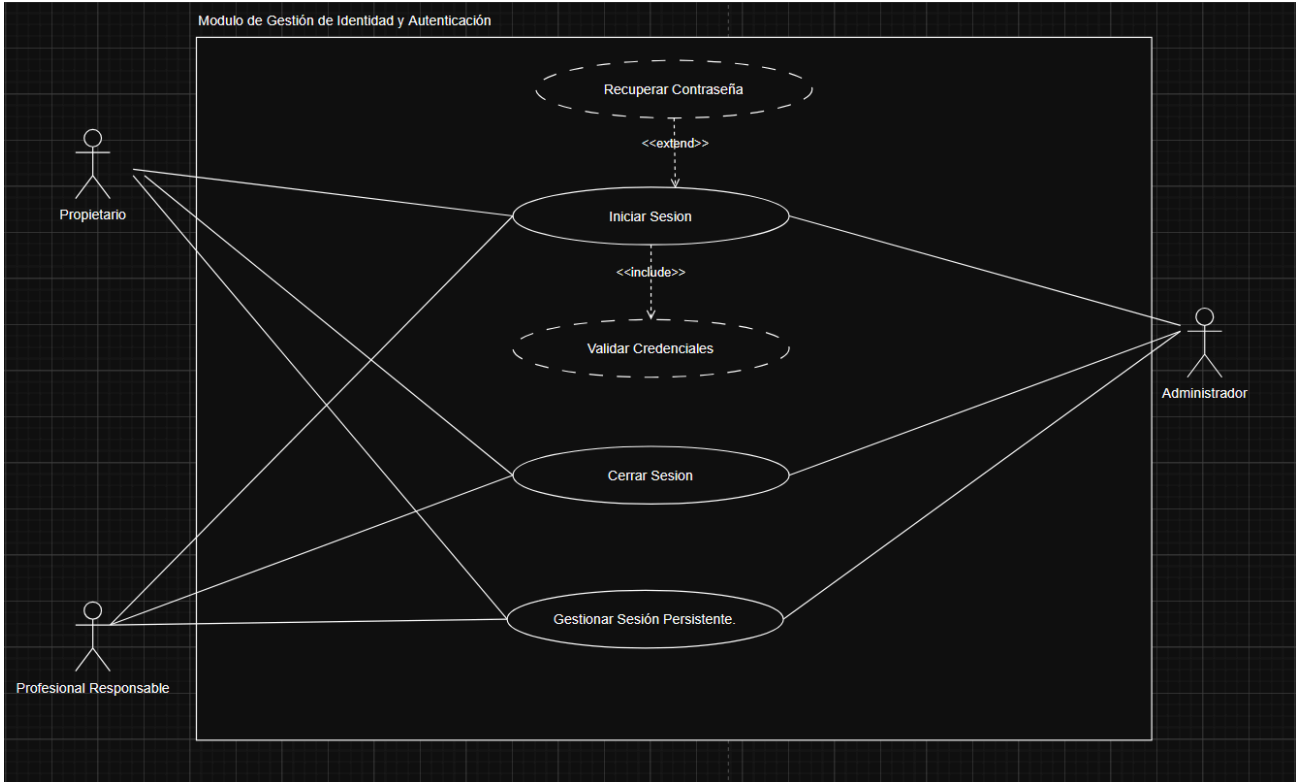
<i>CU -70</i>	<i>Visualizar Historial de notificaciones</i>	<i>Despliega la bandeja de entrada interna con todas las comunicaciones del sistema.</i>
<i>CU -71</i>	<i>Configurar Preferencia de Alerta</i>	<i>Permite decidir los canales de recepción de alertas (Push o Correo Electrónico).</i>
<i>CU -7 2</i>	<i>Marcar Notificación Leída</i>	<i>Actualiza el estatus visual del mensaje en la bandeja de entrada del usuario.</i>

4.3 Diagrama

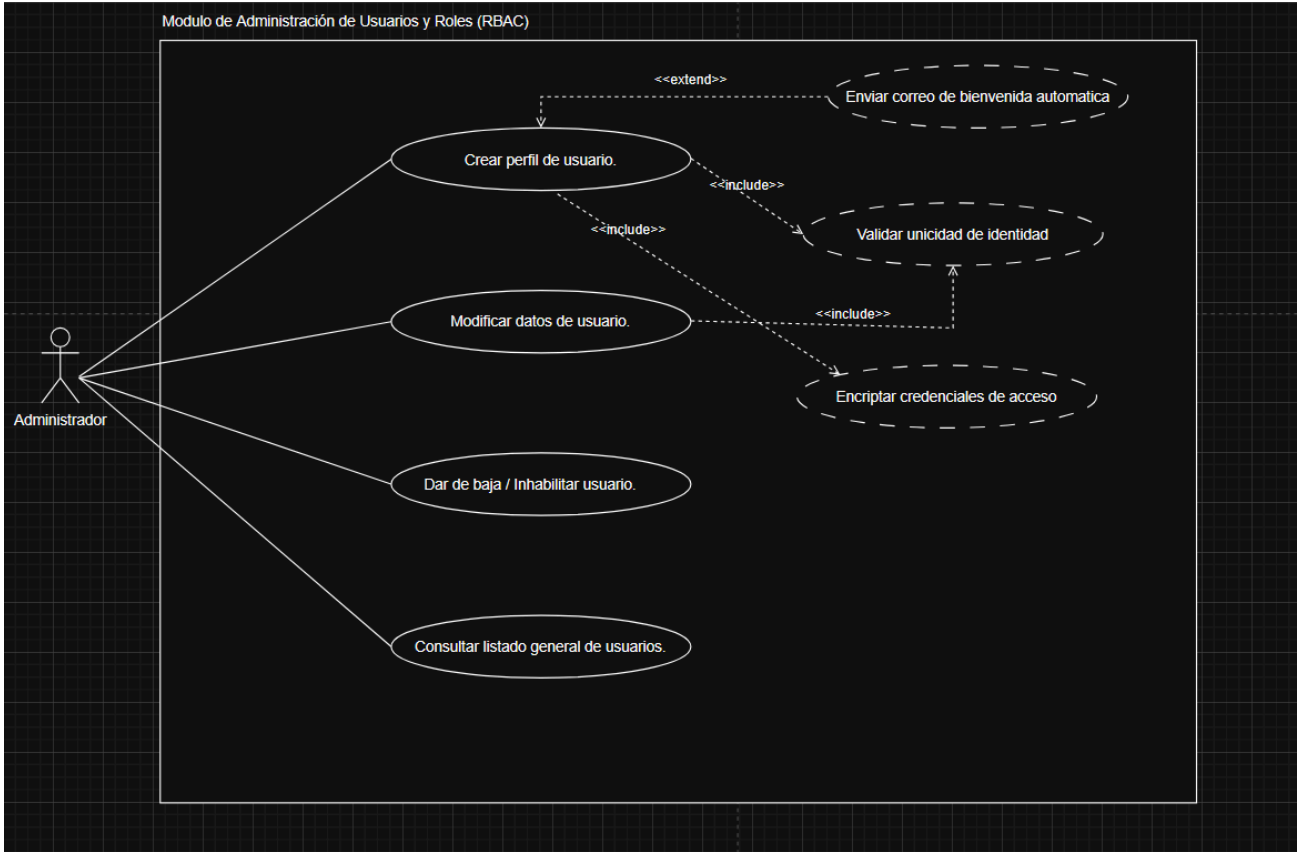
Aclaraciones:

- Diagrama de caso de uso con línea punteada -> Actor es el Sistema

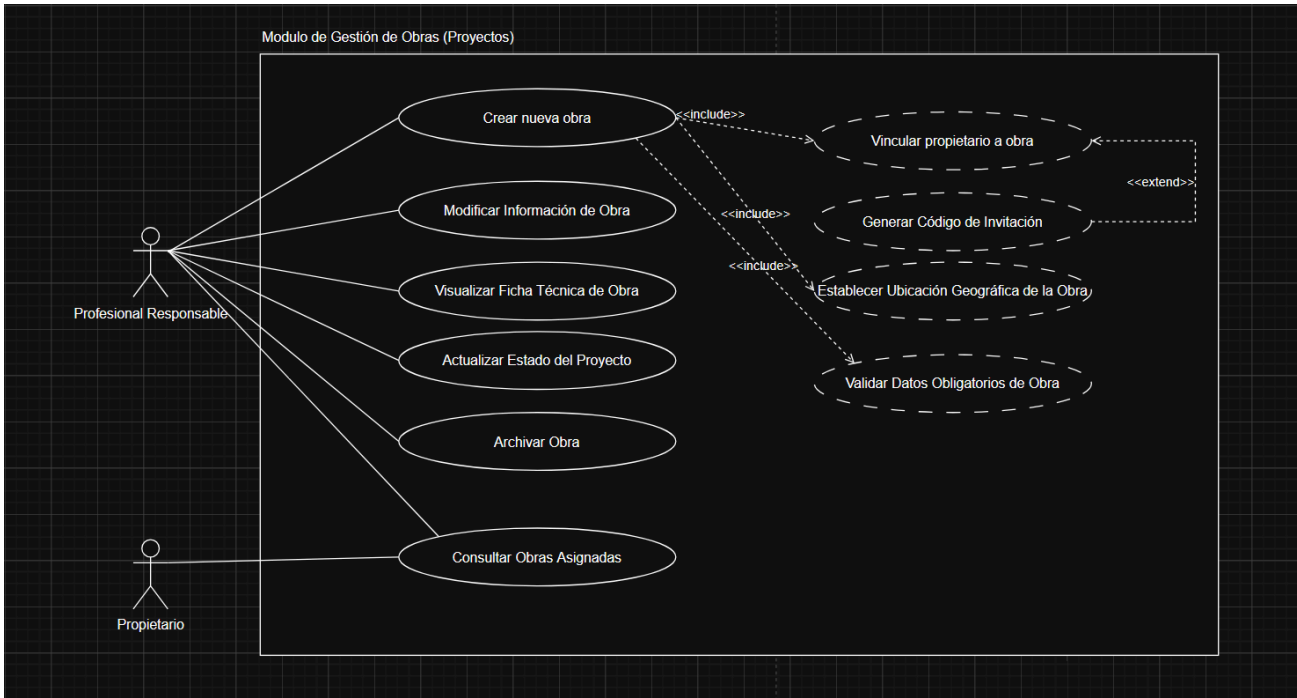
Módulo de Gestión de Identidad y Autenticación:



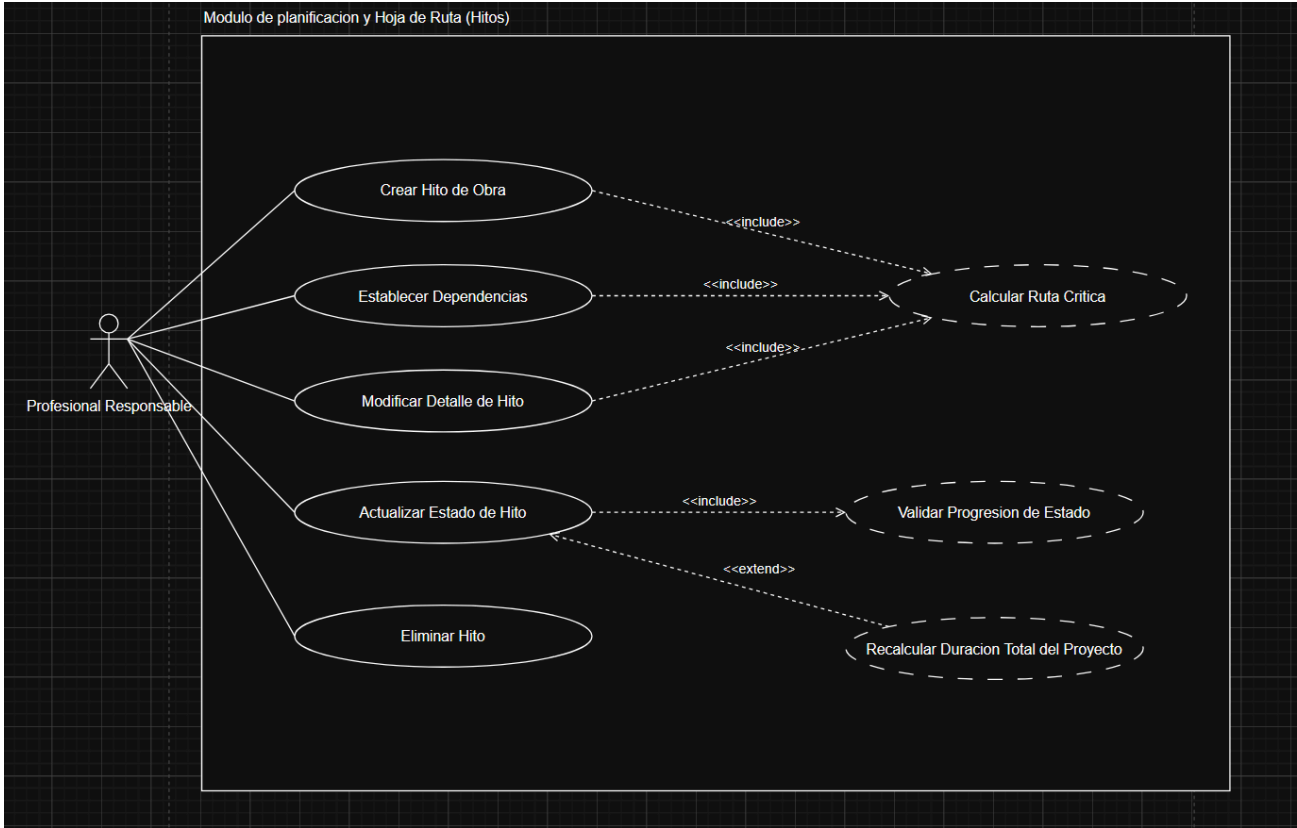
Módulo de Administración de Usuarios y Roles (RBAC):



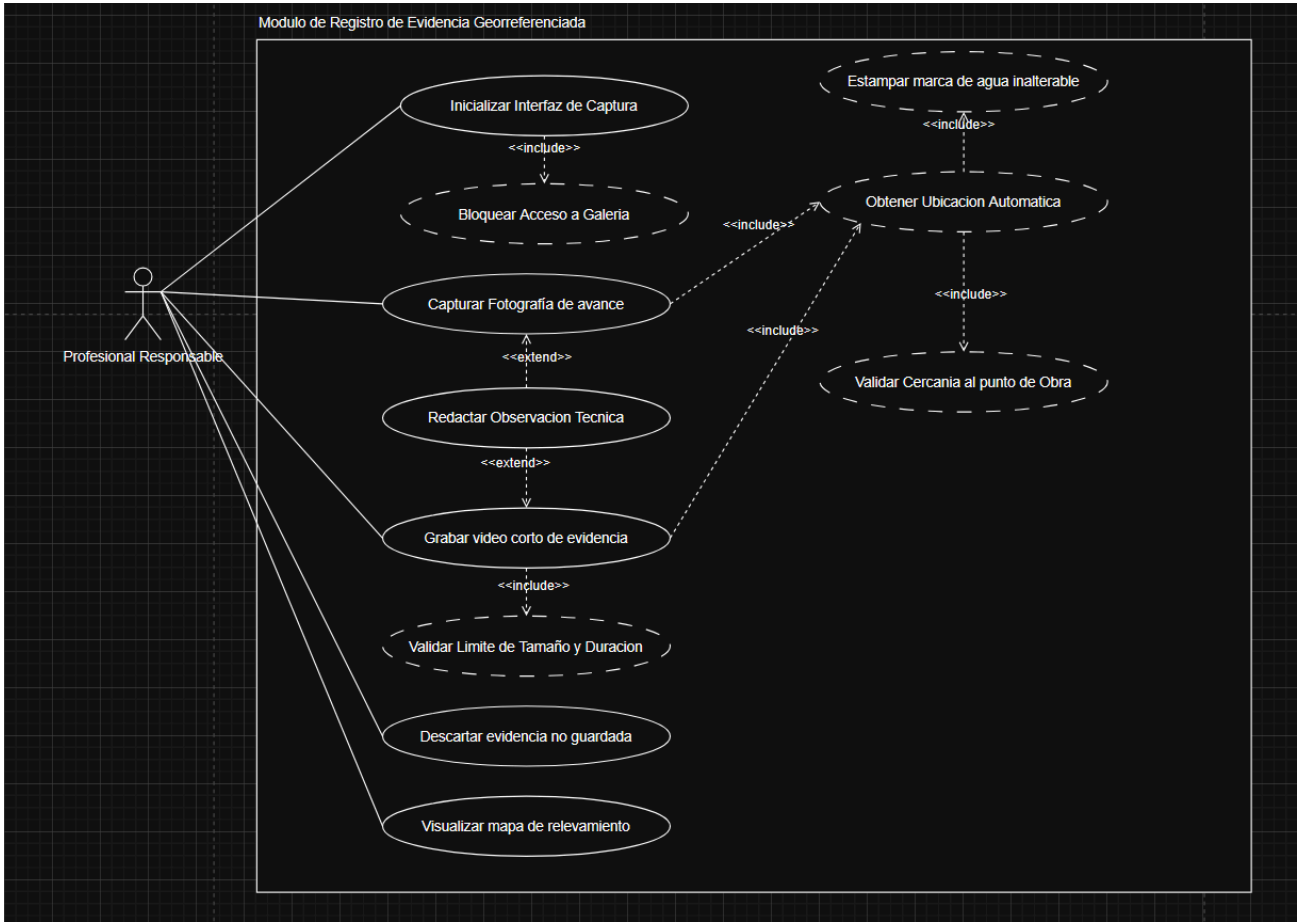
Módulo de Gestión de Obras (Proyectos):



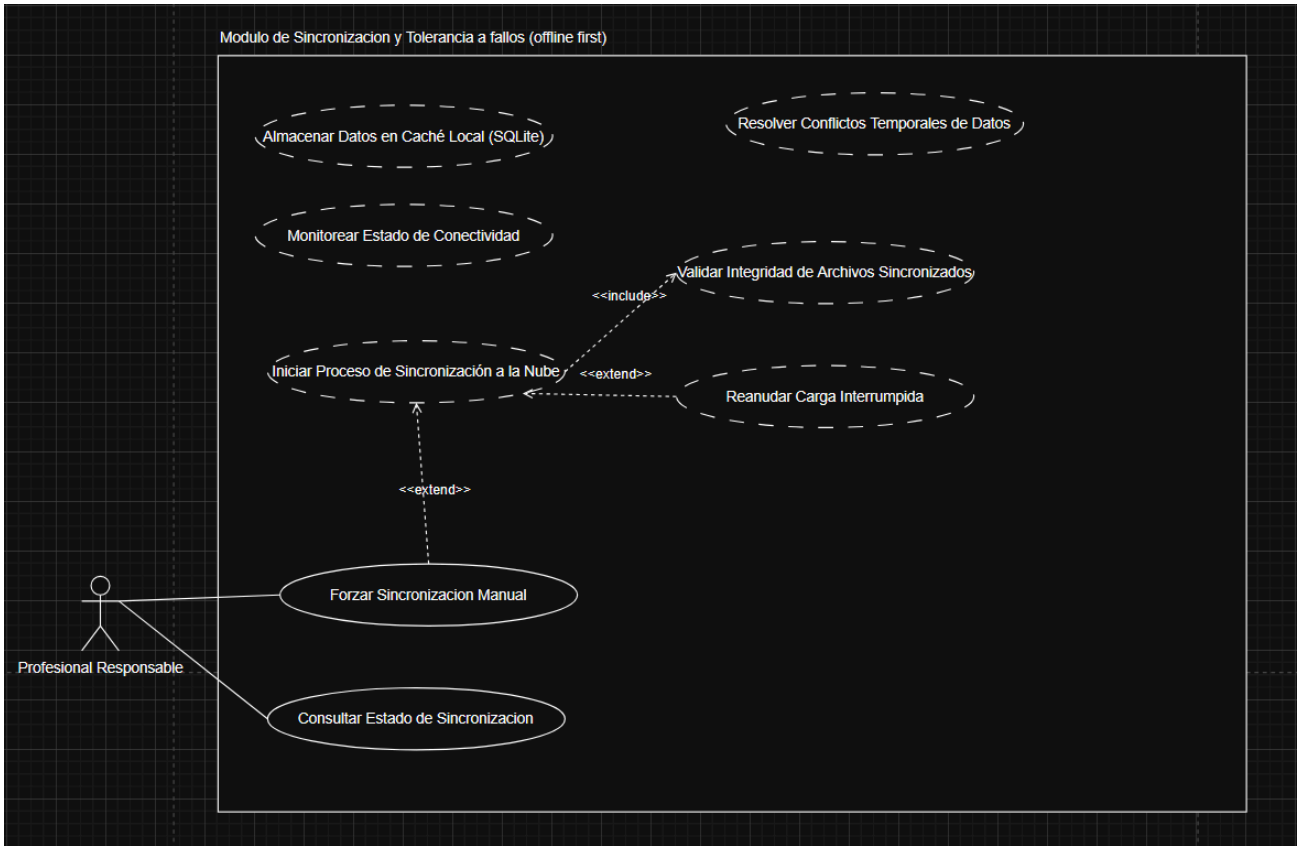
Módulo de Planificación y Hoja de Ruta (Hitos):



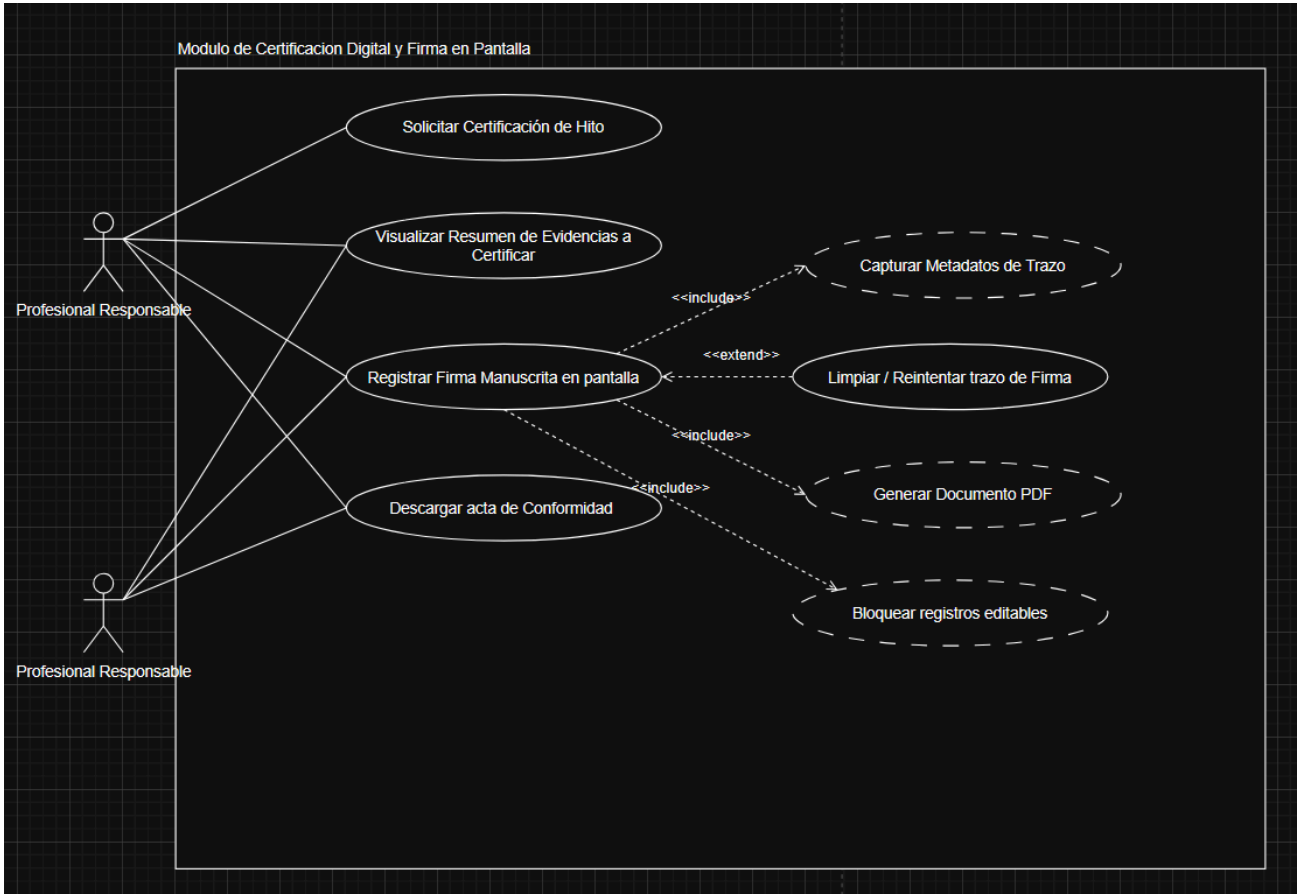
Módulo de Registro de Evidencia Georreferenciada:



Módulo de Sincronización y Tolerancia a Fallos (offline first)

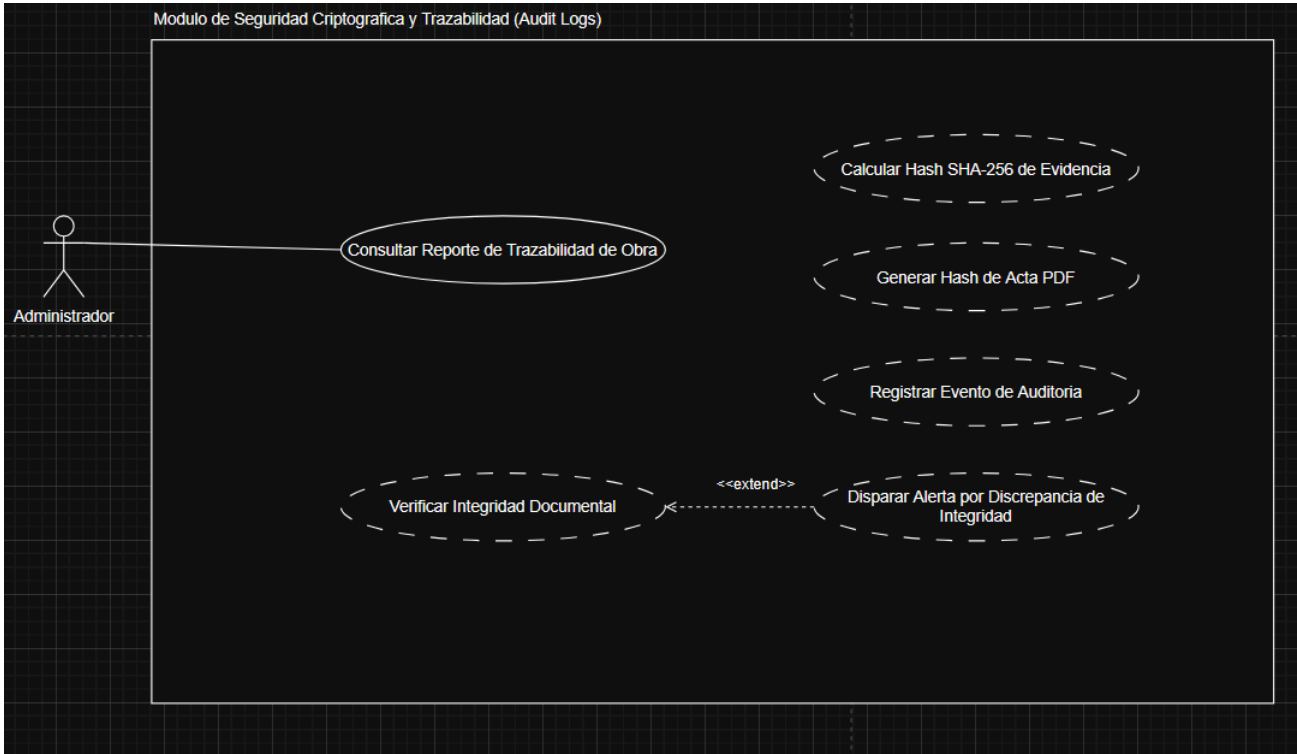


Módulo de Certificación Digital y Firma en Pantalla:

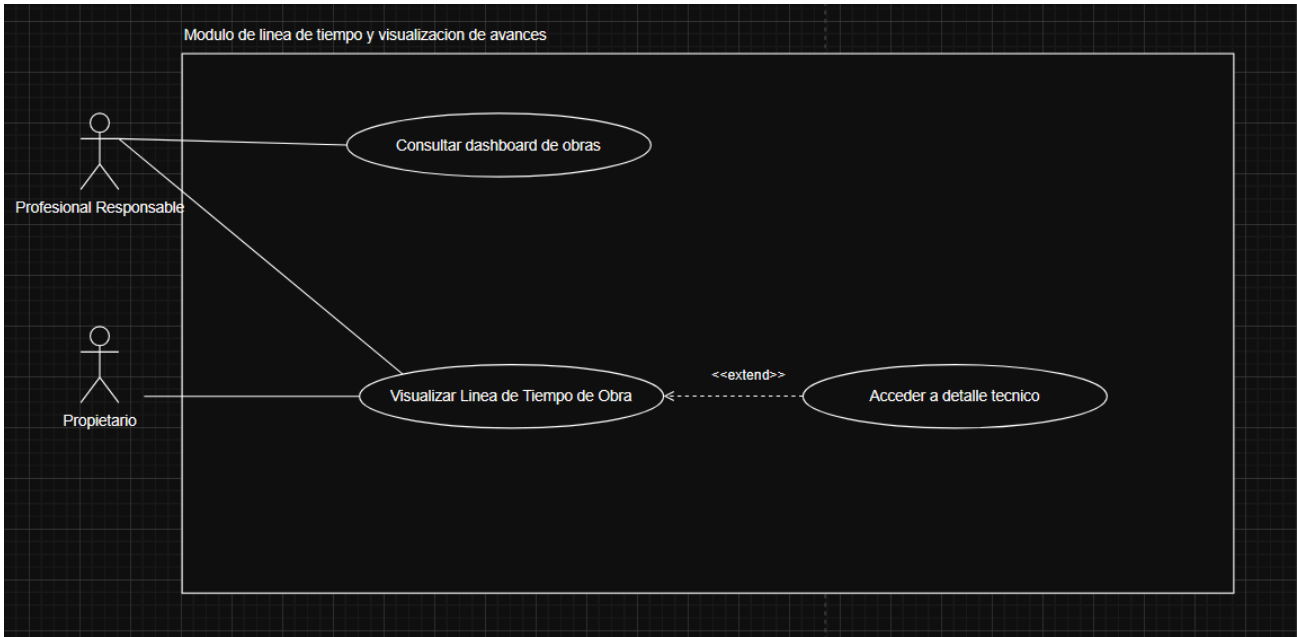


<i>Especificación de Requerimientos del Software</i>	
<i>ConstructING</i>	<i>Versión: 0.8.0</i>

Módulo de Seguridad Criptográfica y Trazabilidad (Audit Logs):



Módulo de Línea de Tiempo y Visualización de Avances:



Módulo de Gestión de Notificaciones y Alertas:



4.4 Especificaciones de Casos de Uso

Especificación de Casos de uso realizada en el archivo “SIP 2026 - P02 - ERS ANEXO Esp.CdU - DEL RIO Nicolas”

5 Documentos relacionados

Para poder visualizar las referencias a otros documentos, se debe de llenar la tabla que se muestra a continuación:

Título	Fecha	Organización	Identificador del documento
SIP 2026 - P02 - ERS ANEXO EspCdU - DEL RIO Nicolas	06/05/2026	Del Rio Nicolas	doc_01
SIP 2026 - P02 - ERS ANEXO UI - DEL RIO Nicolas	06/05/2026	Del Rio Nicolas	doc_02